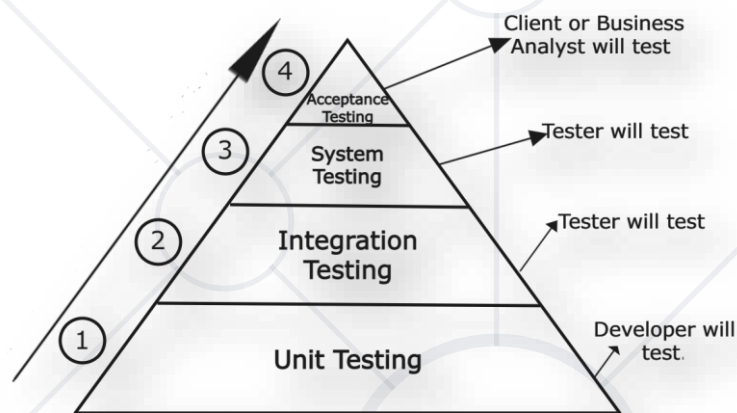


Нива и типове тестване

Юнит тестване / Интеграционно тестване /
Системно тестване / Приемно тестване
Функционално и нефункционално тестване



СофтУни

Преподавателски екип



SoftUni



Софтуерен университет

<http://softuni.bg>

sli.do

#QA-Basics

1. Нива на тестване

- Юнит тестване, Интеграционно тестване, Системно тестване, Приемно тестване

2. Типове тестване

- Функционално, Нефункционално

3. Обобщение

4. Ръчно или Автоматизирано тестване





Йерархия на тестването

Въведение

- Нивата и типовете тестване са различни **категории и методи**, които се прилагат върху софтуерните приложения, за да се осигурят различни аспекти на тяхното качество
 - **Нива на тестване**: Последователност от етапи, през които софтуерът преминава, за да бъде проверен на различни нива
 - **Типове тестване**: Различни подходи, които могат да се използват при всяко ниво на тестване

- **Цялостно осигуряване на качество:**
 - Включва **различни аспекти**, като:
 - **Функционалност** - Прави ли софтуерът това, което се очаква?
 - **Производителност** - Колко бързо работи софтуерът?
 - **Сигурност** - Защитени ли са данните?
 - **Употреба** - Лесно ли е използването на софтуера?
- **Фокус върху специфични области** на тестване, като:
 - Проверка на **основни функции**
 - Оценка на **работата и стабилността**

- **Намаляване на рисковете:**
 - **Ранно откриване** на дефекти
 - **Предотвратяване** на критични дефекти
- **Спазване на изискванията:**
 - Софтуерът отговаря ли на **всички зададени бизнес изисквания?**
 - Софтуерът отговаря ли на **законовите и регулаторните изисквания?**





Нива на тестване

Юнит тестване / Интеграционно тестване /
Системно тестване / Приемно тестване

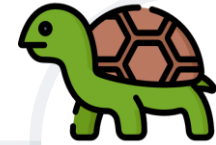
Йерархия на тест нивата

Приемно тестване
(Acceptance testing)

Системно тестване
(System testing)

Интеграционно тестване
(Integration testing)

Юнит тестване
(Unit testing)



Какво е Юнит тестване?

- **Определение:**

- Известно също като компонентно тестване, проверява отделни компоненти, функции или единици от кода

- **Цел:**

- Открива дефекти рано и проверява дали всяка изолирана част от софтуера работи правилно

- **Извършва се от:**

- Обикновено от програмисти, които имат пряк достъп до кода



- **Изолирано тестване:**
 - Фокусира се върху малки, отделни части на кода
- **Ранно откриване:**
 - Грешките се откриват в ранните етапи на разработката
- **Бърза обратна връзка:**
 - Осигурява бърза обратна връзка, което позволява бързи корекции

- Тестване на **функцията "Добави в количката"** в приложение за **електронна търговия**:
 - Проверява се дали при натискане на бутона "Добави в количката" се добавя **правилният продукт**
 - Тестват се крайни случаи, като например добавяне на **изчерпан продукт**
 - Проверява се какво се случва, ако потребителят се опита да добави **невалиден или несъществуващ продукт**

- **Ранно откриване на грешки:** Проблемите се идентифицират на ниво код преди интеграция
- **По-лесна промяна:** Изолираните компоненти са по-лесни за промяна, без да се засягат други части
- **Ефективност на време и разходи:** Откриването и отстраняването на проблемите рано намалява общите разходи
- **Повторно използване на тестовете:** Тестовите случаи могат да се използват повторно за подобни компоненти или функции
- **По-бърза разработка:** Фокусът върху отделни единици ускорява процеса на "кодене" и тестване

Какво е Интеграционно тестване?

- **Определение:**

- Проверява взаимодействието между компоненти или модули, за да осигури безпроблемна интеграция

- **Цел:**

- Открива дефекти, свързани с интерфейси и взаимодействия между модули или системи

- **Извършва се от:**

- Тестери, програмисти или специален тест екип



- **Взаимодействие:**
 - Фокусира се върху проверка как различните компоненти взаимодействат помежду си
- **Проверка на преноса на данни:**
 - Уверява се, че данните се предават правилно между интегрираните модули
- **Инкрементален подход:**
 - Обикновено се извършва поетапно, докато модулите се интегрират
- **Необходима е координация:**
 - Включва сътрудничество между различни програмисти и/или екипи

- **Вътрешно** интеграционно тестване
 - Разкрива дефекти в интерфейсите и взаимодействието между интегрираните компоненти
 - "Integration test **in the small**"
- **Външно** интеграционно тестване
 - Тестване на съчетанието на системи и пакети
 - Тестване на интерфейси към външни организации
 - "Integration test **in the large**"

- Тестване на работния процес в **платформа за електронна търговия**, подобна на Amazon:
 - **Интеграция при влизане:** Проверка на прехода от страницата за вход към началната страница
 - **Интеграция при търсене:** Проверка дали резултатите от търсенето се показват правилно на страницата с продуктите
 - **Интеграция при плащане:** Проверка на преноса на данни от количката към модула за плащане и извличане на адреса за доставка

- **По-широко покритие:** Проверява взаимодействията между множество интегрирани компоненти
- **Намалява дефектите:** Открива проблеми в ранните етапи на взаимодействието между модулите
- **Имитира реални сценарии:** Симулира действителни потребителски работни потоци и пренос на данни
- **Подобрява стабилността на системата:** Осигурява правилната работа на интегрираните части

Какво е Системно тестване?

- **Определение:**
 - Фокусира се върху проверка на цялата система тествана в различни среди
- **Цел:**
 - Оценява съответствието на системата със спецификациите и търси максимално количество дефекти
- **Извършва се от:**
 - Тест екип, който е различен от дев екипа, с цел обективна оценка на качеството на системата /това не означава външни тестери – те са част от същата организация, но не участват пряко в разработката на тестваната система/



- **Пълна проверка:**
 - Тестват се както функционалните, така и нефункционалните изисквания на системата
- **Среда за тестване:**
 - Препоръчва се използване на тестова среда, максимално близка до реалната, за да се намалят рисковете от проблеми при внедряване
- **Последователност:**
 - Системното тестване се извършва след интеграционното тестване и преди приемното тестване

- Тестване на **мобилно приложение за банкиране**:
 - Проверка на **основни функции**:
 - Вход в приложението; Преглед на баланса по сметката; Извършване на парични преводи; Получаване на известия за транзакции
 - Проверка на **производителност и сигурност**:
 - Оценка на бързината на приложението при използване от много потребители
 - Проверка на защитата на данните и предотвратяване на неоторизиран достъп
 - Проверка дали приложението работи коректно на различни устройства и операционни системи

- **Изчерпателна проверка:** Оценява цялостната система, включително всички модули и интеграции
- **Открива голям брой дефекти:** Тестването на цялата система позволява откриването на дефекти, които може да не са забелязани при предишните нива на тестване
- **Имитация на реална употреба:** Тестването включва сценарии, които отразяват реалното поведение на потребителите
- **Намалява рисковете при внедряване:** Използването на тестова среда, близка до реалната, минимизира риска от проблеми след доставката

Какво е Приемно тестване?

- **Определение:**

- Извършва се след системното тестване и след отстраняването на всички или повечето дефекти; Последната фаза преди внедряването

- **Цел:**

- Удостоверява качеството на софтуера, проверява дали той отговаря на изискванията и дали е подходящ за употреба; Основен фокус е валидирането на системата

- **Извършва се от:**

- Потребители, клиенти или други заинтересовани страни



- **Валидиране:**

- Оценява дали системата отговаря на бизнес изискванията и е подходяща за употреба

- **Близко до реалната среда:**

- Приемното тестване се извършва в среда, която е максимално близка до реалната (производствената) среда

- **Независимост:**

- Обикновено се извършва от хора, които не са част от екипа за разработка, за да се осигури обективност

- **Алфа тестване:**

- **Фокус:** Вътрешно тестване, извършвано от служители на организацията, които не са част от екипа за разработка
- **Цел:** Идентифициране на проблеми преди публичното пускане на софтуера

- **Бета тестване:**

- **Фокус:** Външно тестване, извършвано от реални потребители, които ще използват продукта в бъдеще
- **Цел:** Събиране на обратна връзка от потребителите и откриване на проблеми в реални условия

- Тестване на **ново мобилно приложение за резервация на хотели**:
 - **Потребителско приемно тестване (User Acceptance Testing, UAT)**:
Потребители проверяват основните функционалности (търсене на хотели, резервация, плащане)
 - **Оперативно приемно тестване (Operational Acceptance Testing)**:
Приложението отговаря на изискванията за работа (напр. производителност и стабилност)
 - **Договорно приемно тестване (Contract Acceptance Testing)**:
Софтуерът отговаря на договорните изисквания
 - **Приемно тестване за съответствие (Compliance Acceptance Testing)**:
Съответствие с регулации, стандарти, закони, изисквания за безопасност

- **Повишава увереността:** Потвърждава, че софтуерът е готов за внедряване и отговаря на бизнес изискванията
- **Обективна оценка:** Извършва се от потребители или заинтересовани страни, което гарантира по-обективна обратна връзка
- **Предварително идентифициране на пропуски:** Обратната връзка от потребителите може да разкрие липсващи функционалности или несъответствия
- **Намалява риска от провал:** Потвърждава качеството на софтуера преди пускането му на пазара

- Тестването започва с **фокус върху малки компоненти** и постепенно се **разширява** към **цялостната система**
 - **По-ниските нива (Юнит и Интеграционно тестване)** се провеждат по-често, по-целенасочени са и отнемат по-малко време
 - **По-високите нива (Системно и Приемно тестване)** имат по-широк обхват, изискват повече време и ресурси, тъй като са по-близо до етапа на пускане на продукта
- Всяко ниво на тестване предоставя обратна връзка, което допринася за подобряване на качеството на софтуера



Типове тестване

Функционално и нефункционално тестване

- Типовете тестване се разделят на **две** основни групи:
 - **Функционално** тестване
 - Отговаря на въпроса "**Какво?**"
 - Потвърждава **правилното функциониране** на софтуера
 - **Нефункционално** тестване
 - Отговаря на въпроса "**Как?**"
 - Потвърждава **ефективността** и **производителността** на софтуера

Цели на функционалното тестване

- **Основни функционалности:** Проверка на работата на ключовите функции
- **Съобщения за грешки:** Увереност, че системата извежда правилни и ясни грешки
- **Навигация:** Плавна и интуитивна работа с интерфейса
- **Достъпност:** Проверка на достъпа до функциите на приложението
- **Коректност на данните:** Проверка на входни и изходни данни



- Функционални тестове за файлов архиватор (като 7-Zip или WinRAR):
 - Архивиране на папка
 - Разархивиране на папка
 - Архивиране на един файл
 - Архивиране на няколко файла
 - Архивиране на празна папка
 - и т.н.



Цели на нефункционалното тестване

- Насочено към **подобряване** на:
 - **Употребата**: Лесен и интуитивен достъп за потребителите
 - **Ефективността**: Оптимално използване на ресурси
 - **Поддръжката**: Лесна актуализация и управление на системата
 - **Преносимостта**: Коректна работа в различни среди и устройства



- **Нефункционални тестове за файлов архиватор (7-Zip или WinRAR):**
 - **Тест за скорост:** колко бързо се компресират файлове / папки
 - **Тест за скорост:** колко бързо се разархивират файлове / папки
 - **Размер на архива:** сравнение на различни нива на компресия
 - **Тест за сигурност:** архивиране / разархивиране на файл, защитен с парола
 - **Тест за претоварване:** компресиране / разархивиране на папка с 500 хил. файла



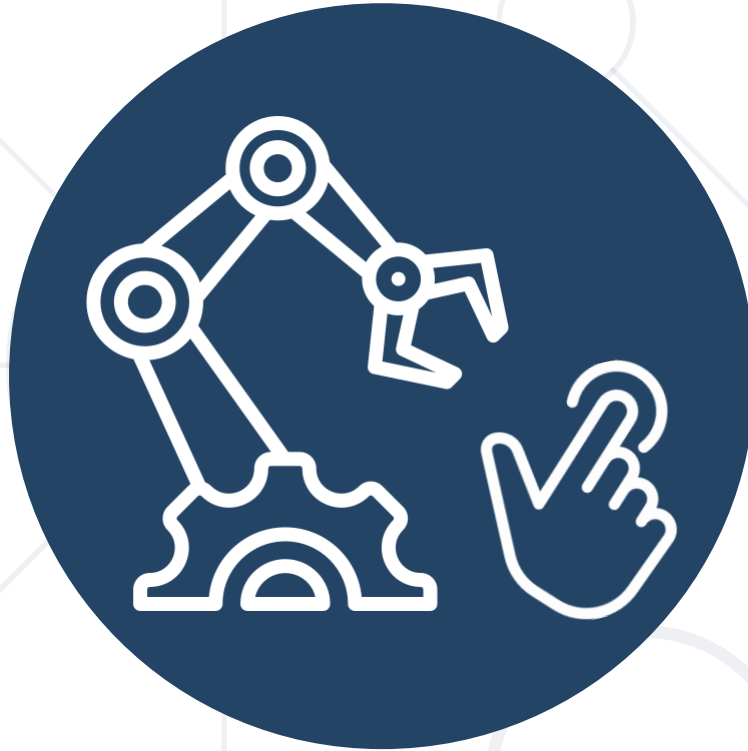
Обобщение

- **Юнит тестване (Unit Testing):** Проверка дали всяка софтуерна единица работи според очакванията
- **Интеграционно тестване (Integration Testing):** Осигуряване на съвместната работа на софтуерните компоненти или функции
- **Системно тестване (System Testing):** Валидиране на целия интегриран софтуерен продукт спрямо зададените изисквания

- **Приемно тестване (Acceptance Testing):** Потвърждаване, че софтуерът отговаря на бизнес изискванията и е готов за внедряване
- **Алфа тестване (Alpha Testing):** Идентифициране на бъгове и проблеми преди пускането на софтуера за бета тестване
- **Бета тестване (Beta Testing):** Събиране на обратна връзка от реални потребители в реална среда преди финалното пускане

- Тества **какво прави системата**
 - Тестване на бизнес функционалности
 - Тестване на API
 - Тестване на потребителски интерфейс
 - Тестване на интеграции
- **Функционалното тестване може да се прилага на всяко ниво на тестване (unit, integration, system, acceptance)**

- Тества **как работи системата**
 - Производителност
 - Сигурност
 - Използваемост
 - Съвместимост
 - Надеждност
- Нefункционалното тестване може да се прилага на всяко ниво на тестване (unit, integration, system, acceptance)



Ръчно или Автоматизирано тестване

Клик или Скрипт

■ Ръчно тестване

- Тестовете се **изпълняват ръчно**, без използване на **автоматизирани инструменти**
- Изпълняват се **стъпка по стъпка**, без тест скриптове
- Изпълняват се **индивидуално, един по един**

■ Автоматизирано тестване

- Тестовете се **изпълняват автоматично** чрез "структура" за автоматизация на тестове (**test automation framework**)
- Използват се **инструменти и скриптове**, за да автоматизират **повтарящи се дейности**
- Включва **писане на код и поддръжка** на тестове

Ръчно или автоматизирано тестване

Аспект на тестването	Ръчно	Автоматизирано
Изпълнение на теста	Изпълнява се ръчно	Изпълнява се автоматично с помощта на инструменти и скриптове за автоматизация
Ефективност на теста	Много време, по-ниска ефективност	Повече тестове за по-малко време и по-висока ефективност
Видове дейности	Изцяло ръчни дейности	Повечето дейности могат да бъдат автоматизирани , включително реални потребителски симулации
Покритие на тестовете	Трудно е да се гарантира задоволително покритие на тестовете	Лесно се осигурява по-голямо покритие на тестовете

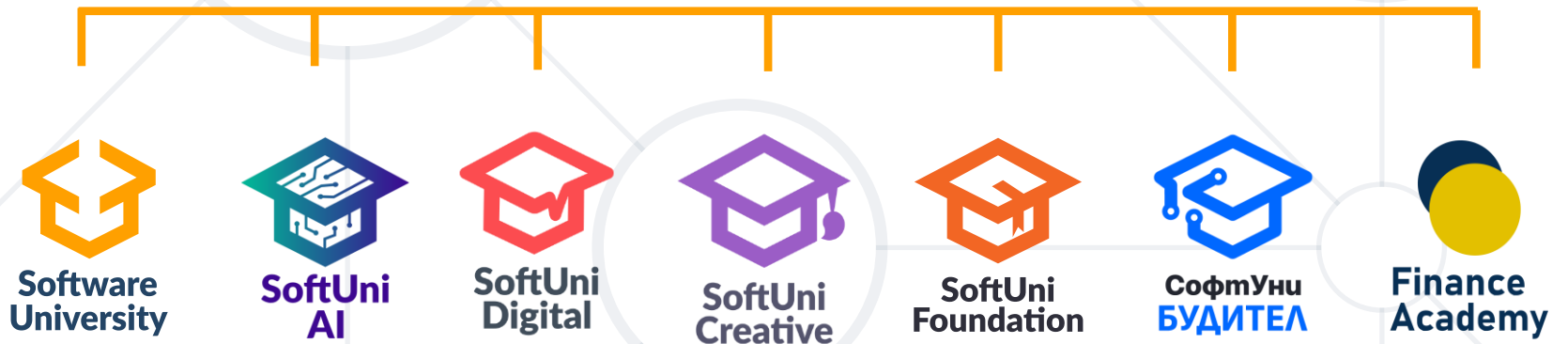
- Различни **нива** на тестване
 - **Юнит тестване**: тестване на единичен компонент
 - **Интеграционно тестване**: тестване на взаимодействието между компонентите
 - **Системно тестване**: Тества се цялата система
 - **Приемно тестване**: Клиентът тества крайния продукт
- Различни **типове** тестване
 - **Функционално** тестване
 - **Нефункционално** тестване
 - **Ръчно** или **Автоматизирано** тестване



Въпроси?



SoftUni



Диамантени партньори



**SUPER
HOSTING
.BG**



INDEAVR
Serving the high achievers



VIVACOM

- Software University – High-Quality Education, Profession and Job for Software Developers

- softuni.bg, about.softuni.bg

- Software University Foundation

- softuni.foundation

- Software University @ Facebook

- facebook.com/SoftwareUniversity



Software University



- Този курс (презентации, примери, демонстрационен код, упражнения, домашни, видео и други активи) представлява **защитено авторско съдържание**
- Нерегламентирано копиране, разпространение или използване е незаконно
- © СофтУни – <https://softuni.org>
- © Софтуерен университет – <https://softuni.bg>

